

大学物理の問題集

力学

演習問題と解説

ななな 2

第 1 章 運動学と座標系

試作版・第 1 問収録

© 2026 ななな 2

はじめに

本書は、Web サイト「大学物理の問題集」に掲載している問題と解説を、印刷したり、まとまった形で読み進めたりしやすいように PDF へまとめたものです。新たな内容を書き下ろしたのではなく、基本的には Web 版の問題文と解説を再構成して収録しています。

「大学物理の問題集」では、大学の定期試験から大学院入試程度までの物理を、問題を通して体系的に見渡せるようにすることを目指しています。本書が、試験対策の目安として、あるいは各分野で学ぶ内容を知るきっかけとして役立てば幸いです。

生成 AI の利用について

本書に収録した問題文と解説の作成・校正には、生成 AI を利用しています。作者が内容を確認し、必要に応じて修正していますが、誤りや不十分な説明が含まれている可能性があります。学習に利用する際は、本書だけを根拠とせず、教科書、講義資料、信頼できる参考文献などもあわせて参照してください。

Web 版との関係

Web 版は、誤りの修正や内容の追加に応じて随時更新しています。そのため、本書と Web 版で記述が異なる場合があります。最新版の確認や誤りの連絡については、以下の Web サイトをご利用ください。

<https://nanana-2.github.io/physics-site/>

著作権、引用、免責事項などの詳しい利用条件は、Web サイトの「このサイトの利用について」をご確認ください。

目次

はじめに	i
第 1 章 運動学と座標系	1
1.1 等加速度運動の一般解	1

第1章 運動学と座標系

問題 1.1 等加速度運動の一般解基本

質量 m の無人探査機が、宇宙空間を一直線上に運動している。軌道に沿って x 軸をとり、探査機は x 軸の正方向に一定の推進力 F_0 を受けるものとする。

時刻 $t = 0$ において、探査機は原点 $x = 0$ を速度 $v_0 > 0$ で通過した。探査機を質点とみなし、以下の問いに答えよ。

- (1) 探査機の位置を $x(t)$ 、速度を $v(t) = \frac{dx}{dt}$ とするとき、運動方程式を示せ。
- (2) (1) で得られた運動方程式を、速度 $v(t)$ に関する 1 階微分方程式とみなす。初期条件 $v(0) = v_0$ のもとでこの微分方程式を解き、速度 $v(t)$ を時間の関数として求めよ。
- (3) (2) の結果と $v(t) = \frac{dx}{dt}$ の関係を用いて、位置 $x(t)$ に関する微分方程式を立てよ。これを初期条件 $x(0) = 0$ のもとで解き、位置 $x(t)$ を時間の関数として求めよ。
- (4) 探査機が原点から距離 $L > 0$ だけ進んだときの速度 v_L を、 m , F_0 , v_0 , L を用いて表せ。

解説

- (1) 運動方程式より、質量と加速度の積は物体に働く外力に等しくなります。加速度は $\frac{d^2x}{dt^2}$ または $\frac{dv}{dt}$ と表されます。

探査機に働く外力は x 軸正の向きに一定の力 F_0 であるため、求める運動方程式は以下のようになります。

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_0$$

あるいは、速度 v を用いて以下のように表すこともできます。

$$m \frac{dv}{dt} = F_0$$

- (2) (1) で得られた運動方程式の両辺を $m > 0$ で割ると、次のようになります。

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F_0}{m}$$

この方程式は、両辺を時間 t で積分することにより解くことができます。

$$v(t) = \int \frac{F_0}{m} dt = \frac{F_0}{m} t + C_1$$

ここで C_1 は積分定数です。初期条件 $v(0) = v_0$ を代入すると、

$$v(0) = \frac{F_0}{m} \cdot 0 + C_1 = v_0$$

となり、 $C_1 = v_0$ が得られます。したがって、速度 $v(t)$ の時間依存性は以下のように求まります。

$$v(t) = v_0 + \frac{F_0}{m} t$$

加速度は一定値 $a = \frac{F_0}{m}$ です。

- (3) 速度と位置の関係式 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ に (2) の結果を代入すると、次の1階微分方程式が得られます。

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + \frac{F_0}{m} t$$

この方程式の両辺を時間 t で積分します。

$$\begin{aligned} x(t) &= \int \left(v_0 + \frac{F_0}{m} t \right) dt \\ &= v_0 t + \frac{F_0}{2m} t^2 + C_2 \end{aligned}$$

ここで C_2 は積分定数です。初期条件 $x(0) = 0$ を代入すると、

$$x(0) = v_0 \cdot 0 + \frac{F_0}{2m} \cdot 0^2 + C_2 = 0$$

となり、 $C_2 = 0$ が得られます。したがって、位置 $x(t)$ の時間依存性は以下のようになります。

$$x(t) = v_0 t + \frac{F_0}{2m} t^2$$

これは一定加速度 $a = \frac{F_0}{m}$ の等加速度運動を表します。

- (4) 探査機が距離 L だけ進んだときの時刻を t_L とします。このとき、 $x(t_L) = L$ が成り立ちます。
 (3) の結果より、次の関係式が得られます。

$$v_0 t_L + \frac{F_0}{2m} t_L^2 = L$$

速度と位置の式から時刻 t を消去します。(2) より、時刻 t における速度 $v(t)$ の式から t を孤立させます。

$$t = \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0)$$

この式を (3) の位置の式に代入します。

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\} + \frac{F_0}{2m} \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\}^2 \\ &= \frac{mv_0}{F_0} (v(t) - v_0) + \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0)^2 \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) \{ 2v_0 + (v(t) - v_0) \} \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) (v(t) + v_0) \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t)^2 - v_0^2). \end{aligned}$$

この式を整理すると、以下の関係式が得られます。

$$v(t)^2 - v_0^2 = \frac{2F_0}{m} x(t)$$

探査機が位置 $x(t_L) = L$ に達したときの速度を $v_L = v(t_L)$ とすると、

$$v_L^2 = v_0^2 + \frac{2F_0 L}{m}$$

探査機は正の向きの力を受け続けて加速するため、 $v_L > 0$ です。したがって、平方根の正の値を採用することで、求める速度 v_L は以下のように得られます。

$$v_L = \sqrt{v_0^2 + \frac{2F_0 L}{m}}$$